2312776 Bùi Ngọc Toàn 16/10/2026

Git Push Event → Checkout code → Setup Python 3.11 → Install Dependencies → Execute Unit Test → Quality Gate

Test case	Hàm đc gọi	Đầu vào & Giả lập Mocking	Kq kì vọng
test_promo_online_valid	apply_promo_code	YummyApp(network="online", os=15); total=100000; code="Yum10"	Trả về 90000
test_promo_offline_raise_connection_error	apply_promo_code	YummyApp(network="offline")	Ném ConnectionError
test_special_code_on_os_15	"	YummyApp(network="online", os=15); code="New_OS_Only"	Trả về 80000
test_special_code_on_os_14_raise_value_error	"	YummyApp(network="online"; os=15); code="New_OS_Only"	Ném ValueError
test_gps_in_zone	get_nearby_restaurants	Mock get_current_location, return_value=(10.0, 105.0)	["Nhà hàng Phở Lý Quốc Sư", ...]
test_gps_out_zone	"	Mock get_current_location, return_value=(20.0, 140.0)	[] (ds rỗng)
test_gps_signal_lost	"	Mock get_current_location, side_effect=GPSSignalLostError	"Ko thể xác định vị trí"

BÚT CẦU

2312776 Bùi Ngọc Toàn 16/10/2026

2.1 Linter chạy nhanh và bắt lỗi cú pháp ngay từ đầu. Nếu code lỗi mà vẫn chạy test thì tốn thời gian vô ích, nên đặt Linter trước để thất bại sớm (Fail_Fast).

Câu 2.2 khi coverage dưới 80% lệnh trả về exit code khác 0. Linux, cả mã 0 là thành công, mã khác 0 là thất bại, nên github Action dừng Job và báo đỏ.

Câu 2.3: Term missing hiển thị số các dòng code chưa được test chạy tới. Nhờ đó viết chính xác thêm test ở dòng nào để tăng coverage.

3.1 Flaky test là test lúc pass fail dù code ko đổi, do yếu tố ko ổn định như tín hiệu GPS thì lúc có lúc mất, độ trễ mạng hay thứ tự chạy. Lỗi sai lệch môi trường thì ổn định lặp lại mãi do máy dev và CI khác phiên bản thư viện, hệ điều hành hay cấu hình.

23 12776 Bùi Ngọc Toàn 26/10/2026

3.2 ghim phiên bản giúp build tái lập được, máy nào chạy cùng bộ thư viện. Nếu ko ghim, thư viện tự cập nhật có thể làm CI đỏ dù code ko đổi, hoặc kéo theo lỗi bảo mật.

~~Câu~~ 3.3. (1) Tạo nhánh mới từ main

↓

(2) Sửa phiên bản trong requirement.txt

↓

(3) Chạy test và lint ở máy.

↓

(4) Push và mở pull request.

↓

(5) Chờ CI xanh và review

↓

(6) Merge vào main rồi xóa nhánh.